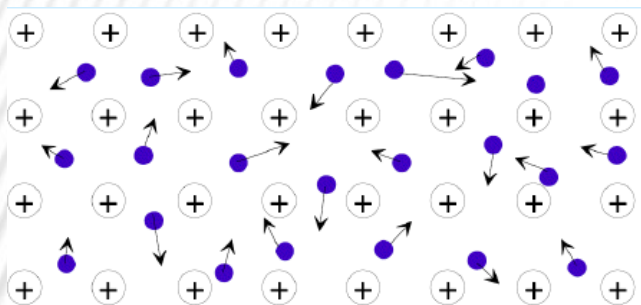
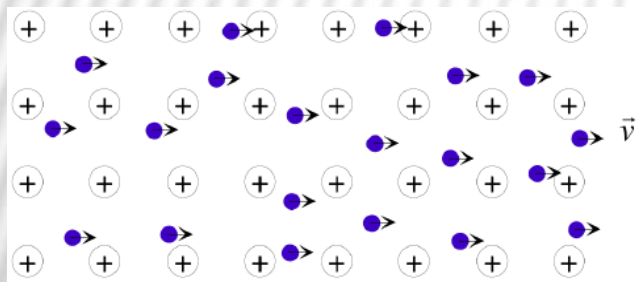


CORRENTE ELÉTRICA



Os elétrons movem-se mas a sua velocidade média é nula: não há corrente elétrica



Para haver corrente elétrica é necessário que a velocidade média ou velocidade de deriva dos elétrons de condução seja diferente de zero

Nota: Apesar de serem os elétrons os responsáveis pela corrente elétrica num condutor, convencionou-se que o sentido da corrente é o das cargas positivas.

INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA

- ❑ Para haver corrente elétrica é necessário que se exerça uma força sobre as cargas. Estas terão de estar sujeitas a um **campo elétrico**.
- ❑ No interior do condutor terá de estabelecer-se uma **diferença de potencial** para permitir a existência de uma corrente elétrica entre dois pontos do condutor.

$$E = \frac{V}{L}$$

- ❑ A intensidade de corrente elétrica define-se como a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção reta de um condutor por unidade de tempo:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

- ❑ Ou, no caso de a corrente não ser estacionária, isto é, de ser variável no tempo:

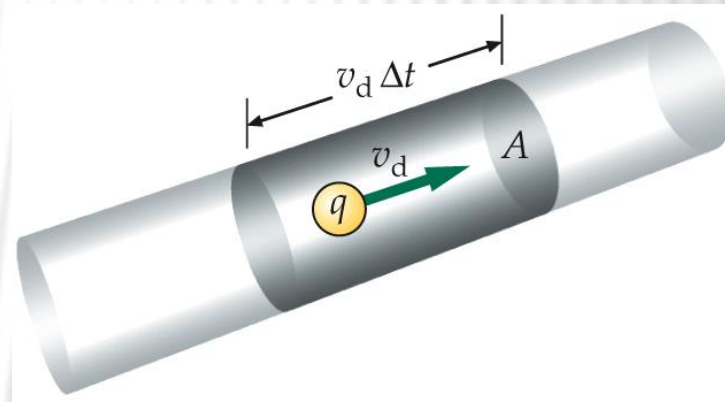
$$I = \frac{dQ}{dt}$$

- ❑ A unidade SI de corrente elétrica é o coulomb por segundo, ou **ampere [A]**

INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA

- ❑ Nem sempre são os eletrões os responsáveis pela corrente elétrica:
 - ❑ No caso de um eletrólito a corrente é transportada pelos iões positivos e negativos, que se movem em sentidos opostos.
 - ❑ Num acelerador de partículas a corrente é provocada pelo movimento de todas as partículas carregadas presentes (eletrões, positrões, prótons, etc...)

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = n \cdot q \cdot A \cdot v_d$$

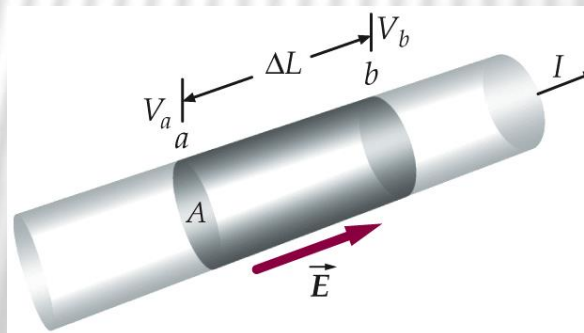


- ❑ n número de transportadores de carga por unidade de volume,
- ❑ q carga elétrica dos transportadores,
- ❑ A secção reta do volume onde se dá o transporte da corrente
- ❑ v_d velocidade de transporte ou de deriva

RESISTÊNCIA E RESISTIVIDADE ELÉTRICA

A corrente elétrica num condutor é provocada por um campo elétrico no interior do condutor (este não está em equilíbrio eletrostático):

- os eletrões de condução estão sujeitos a uma aceleração no interior do condutor.
- No entanto, a sua velocidade não aumenta indefinidamente, devido às frequentes colisões com os iões da rede cristalina, originando o aquecimento do material.
- Quando é atingido o **regime estacionário**, o trabalho da força elétrica é igual ao trabalho das forças resistivas – a energia cinética média dos eletrões é constante.



RESISTÊNCIA E RESISTIVIDADE ELÉTRICA

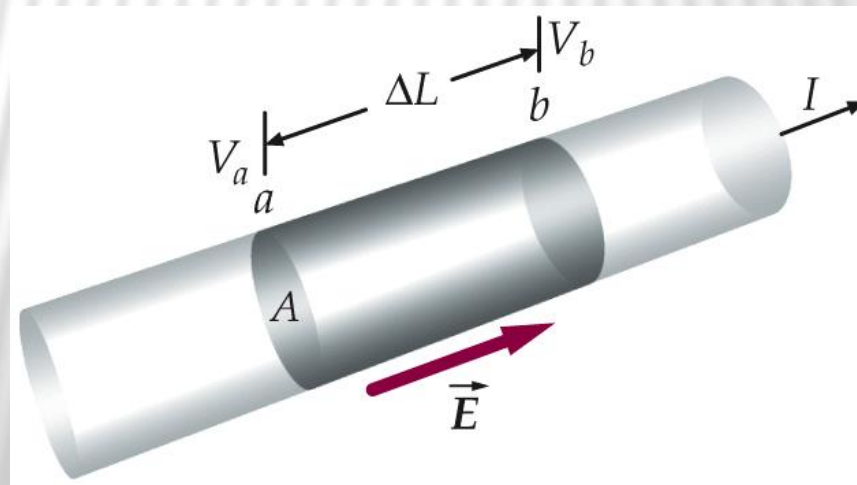
Define-se **resistência elétrica** como a razão entre a diferença de potencial entre os extremos de um condutor e a intensidade da corrente que o percorre:

$$R = \frac{V}{I}$$

R pode ser relacionada com o comprimento do condutor **L**; a secção do condutor **A** e uma propriedade do material denominada **resistividade ρ** :

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

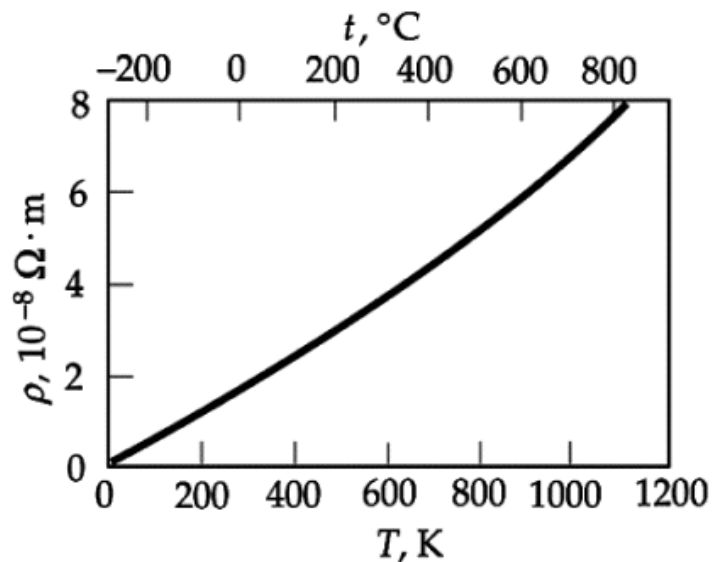
A unidade SI de resistência elétrica é o volt por ampere, denominada **ohm $[\Omega]$** .



RESISTÊNCIA E RESISTIVIDADE ELÉTRICA

O inverso da resistividade é a condutividade elétrica σ ,

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{A}$$



Resistividade elétrica do cobre
em função da temperatura

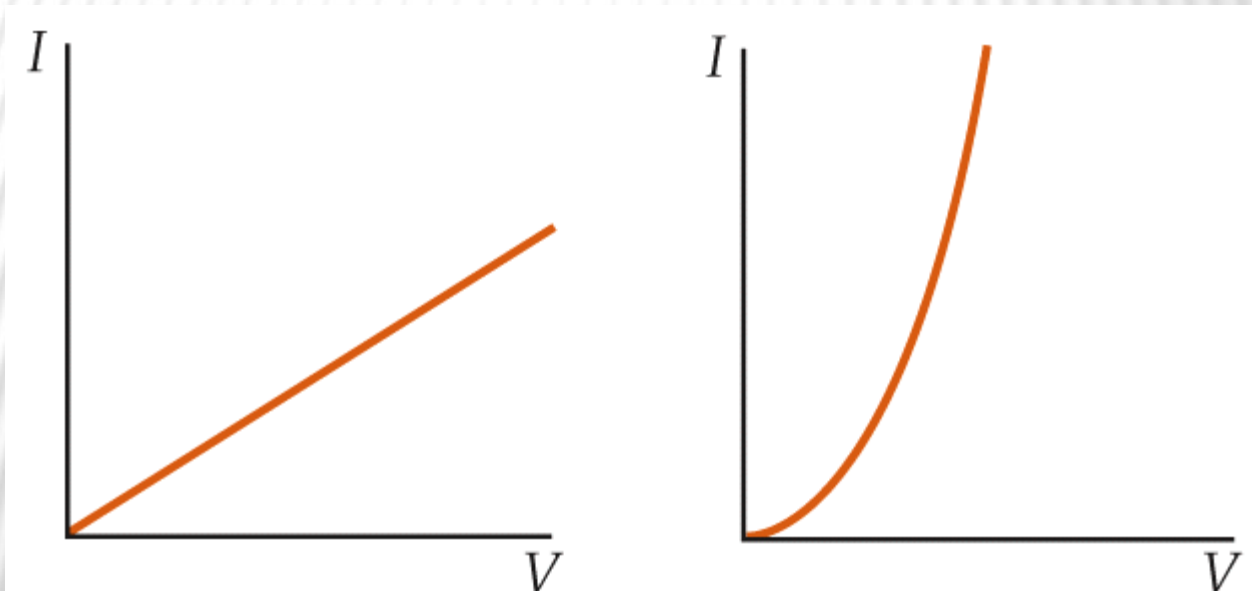
Material	Resistividade a 20 °C [Ω.m]
Prata	$1,6 \times 10^{-8}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-8}$
Alumínio	$2,8 \times 10^{-8}$
Ferro	10×10^{-8}
Germânio	0,45
Madeira	$10^8 - 10^{14}$
Vidro	$10^{10} - 10^{14}$
Borracha dura	$10^{10} - 10^{16}$

LEI DE OHM

Para a maioria dos materiais verifica-se experimentalmente

$$V=RI \text{ , } R \text{ constante}$$

Lei de Ohm



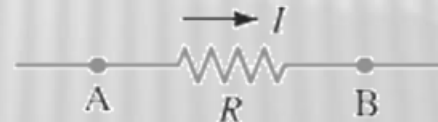
óhmico

não-óhmico

EFEITO DE JOULE

- Durante a condução de corrente elétrica observa-se uma contínua transformação de energia elétrica em energia térmica, no interior do condutor. Este fenómeno designa-se por efeito de Joule:
 - este aquecimento deve-se ao mecanismo de colisões dos eletrões livres com iões positivos da rede cristalina durante a condução, o que permite justificar uma velocidade de deriva constnte.
 - Os eletrões estão constantemente a receber energia do campo elétrico, mas ela é rapidamente transferida para o condutor, sob a forma de energia térmica: durante cada colisão o eletrão perde o excesso de energia cinética adquirida.
 - O aumento de temperatura leva à transferência de energia para o exterior, como calor.
- Potência dissipada por efeito de Joule num condutor com resistência **R**, submetido a uma diferença de potencial **V** e atravessado por uma corrente **I**.

$$W_r = V \Delta Q \quad \Rightarrow \quad P = VI = R I^2 = \frac{V^2}{R}$$

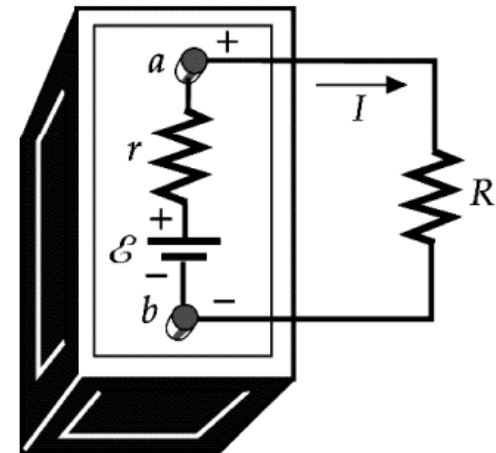
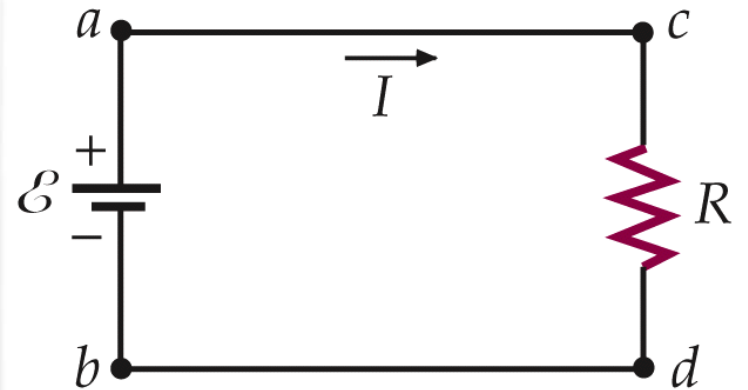


FORÇA ELETROMOTRIZ

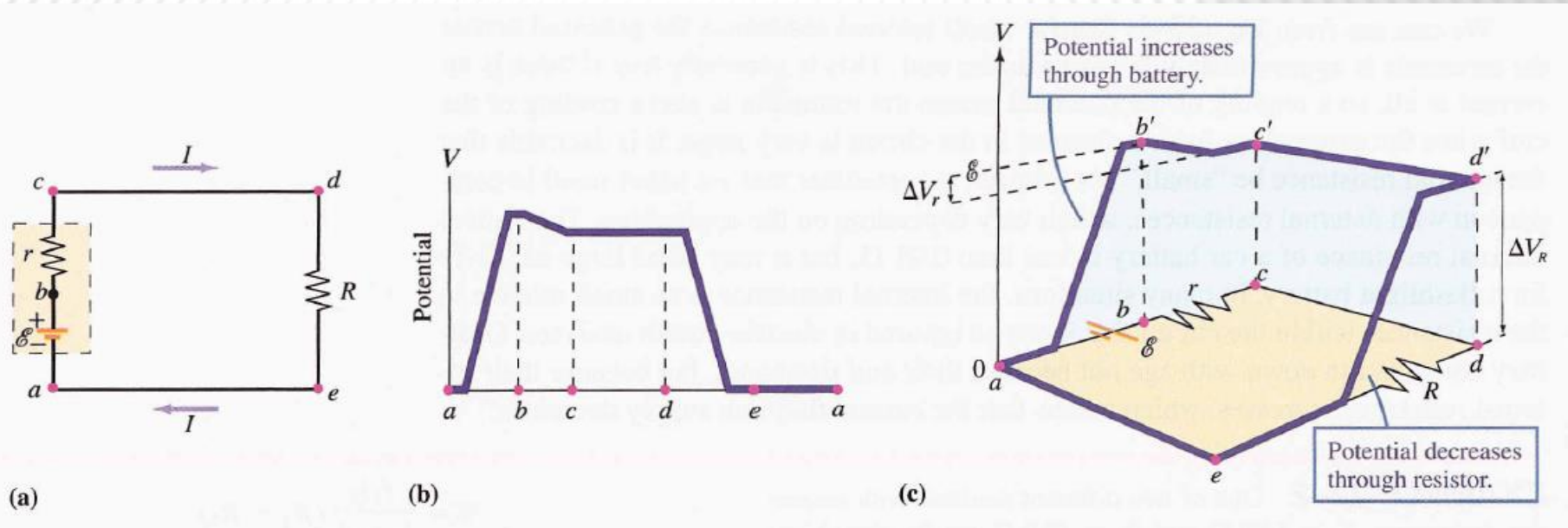
- Para manter uma corrente elétrica constante num circuito devemos ter uma fonte de fornecimento de energia elétrica também constante. Um dispositivo que fornece energia elétrica é uma fonte de força eletromotriz (f.e.m.).
- São exemplos de fontes de força eletromotriz as baterias e os geradores.
- Uma bateria ideal é uma fonte de f.e.m. que mantém uma diferença de potencial constante entre os seus terminais, independentemente da intensidade da corrente que a percorre:

$$V_{ab} = V_a - V_b = \varepsilon$$

- Uma bateria real tem sempre uma certa resistência interna: a tensão entre os seus terminais é igual à sua força eletromotriz menos a queda de tensão na sua resistência interna:



Variação do potencial num circuito



LEIS DE KIRCHHOFF

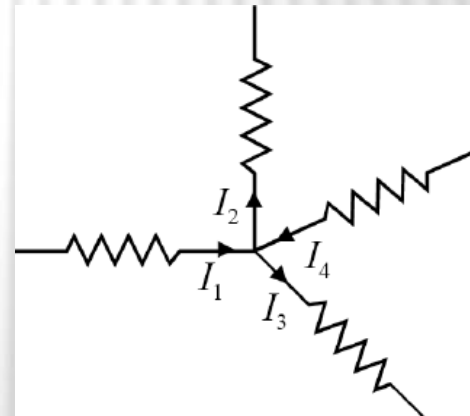
Apesar de os circuitos elétricos poderem ser muito complexos, a sua análise pode ser efetuada por intermédio de leis muito simples, as **leis de Kirchhoff**.

A **lei dos nodos** (ou dos nós)

A soma das correntes que entram num ponto do circuito é igual à soma das correntes que saem desse ponto:

$$\sum I_{entram} = \sum I_{saem}$$

Consequência da lei da conservação da carga.



LEIS DE KIRCHHOFF

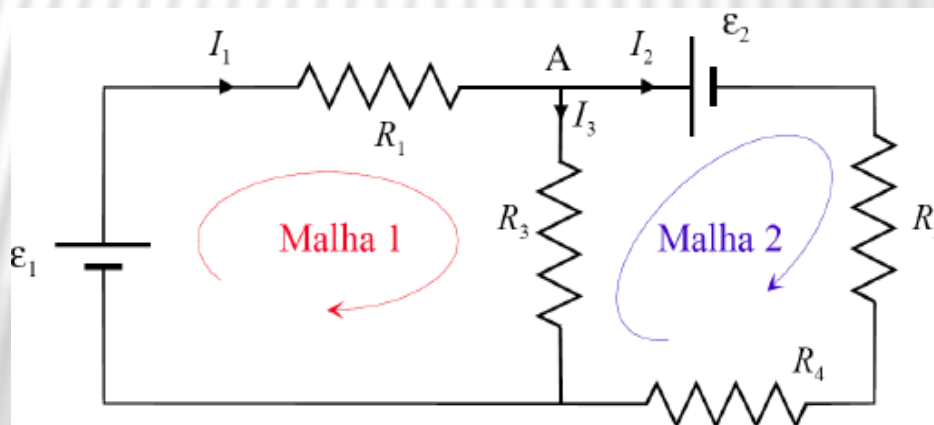
A lei das malhas

É nula a soma de todas as variações de potencial ao longo de qualquer percurso fechado

Atenção à convenção de sinais!

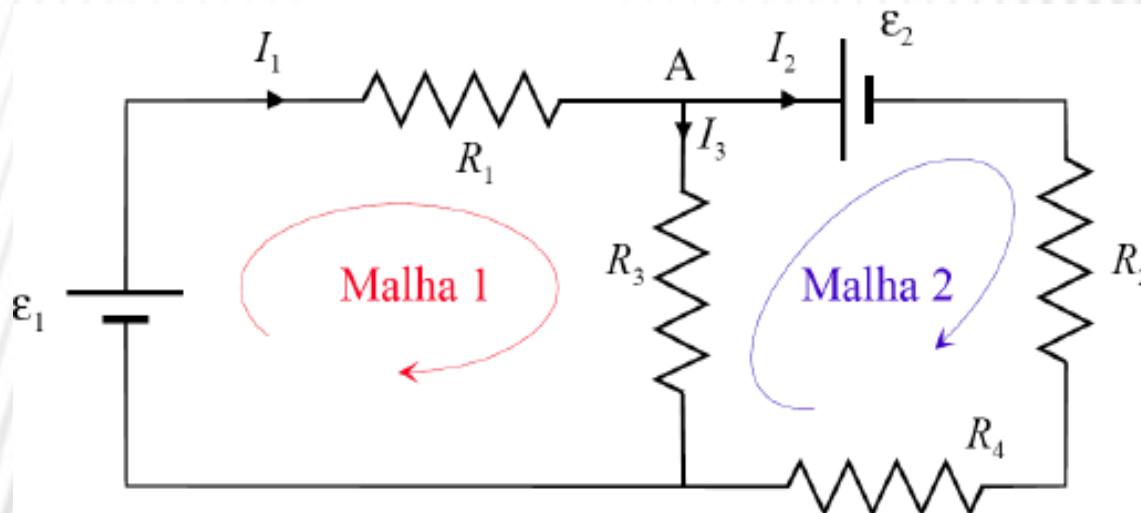
Para a queda de tensão num gerador toma-se o sinal do pólo por onde se entra, ao circular.

Para a queda de tensão numa resistência toma-se o sinal positivo quando se circula no sentido arbitrado para a corrente (e vice-versa).



LEIS DE KIRCHHOFF

Exemplo:



Lei dos nós: nó A

Lei das malhas: malha 1

Lei das malhas: malha 2

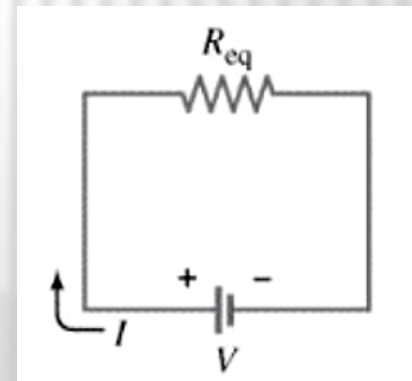
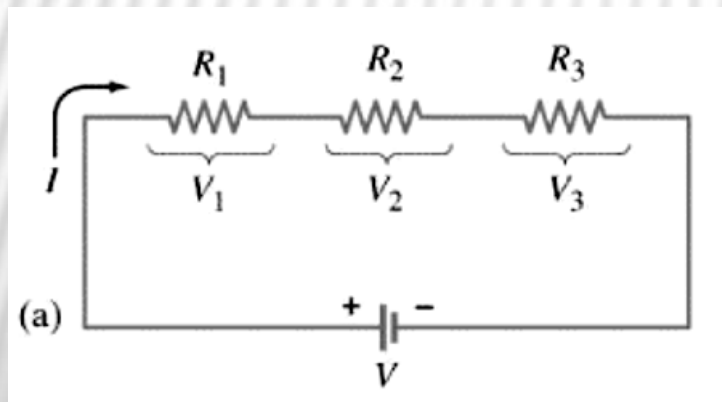
$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ R_1 I_1 + R_3 I_3 - \varepsilon_1 = 0 \\ \varepsilon_2 + R_2 I_2 + R_4 I_2 - R_3 I_3 = 0 \end{cases}$$

LEIS DE ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIAS

Associação em série

- A corrente é a mesma em todas as resistências.
- A queda de tensão total é a soma das quedas de tensão nas resistências.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$



LEIS DE ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIAS

Associação em paralelo

- A corrente total é a soma da corrente que passa em cada resistência.
- A queda de tensão é a a mesma em todas as resistências.

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

